

Laureandosi

Progetto di Ingegneria del Software

C.d.L. in Ingegneria Informatica
Anno Accademico 2025/2026

Giuseppe Vaglica
Matr. 672516

Indice

Laureandosi	1
Indice.....	2
Requisiti.....	4
Stesura dei requisiti.....	5
Legenda	5
Requisiti NON FUNZIONALI	5
Requisiti MUST	6
Requisiti SHOULD	9
Requisiti COULD	9
Requisiti WOULD	9
Glossario.....	10
Allegati	12
Allegato 1	12
Allegato 2	13
Allegato 3	14
Allegato 4	15
Allegato 5	16
Analisi	17
Diagramma dei Casi d’uso	18
GeneraProspettoLaurea	18
ApriProspettiCommissione.....	19
InviaProspettoLaureando	19
Classi di Analisi	20
CRC card	20
Diagramma di Classe	21
Diagrammi di Sequenza.....	22
Realizzazione di GeneraProspettoLaurea	22
Realizzazione di ApriProspettiCommissione	23
Realizzazione di InviaProspettoLaureando.....	23

Progetto.....	24
Diagramma di classe di progetto.....	25
Diagrammi di sequenza di progetto	26
GeneraProspettoLaurea	26
ApriProspettiCommissione.....	27
Implementazione	29
Diagramma di dislocazione	30
Manuali	31
Manuale Utente	32
Manuale di Installazione	34
Manuale di Configurazione	36
File “formule_voto_laurea.json”	36
File “corsi_di_laurea.json”	37
File “filtro_esami.json”	38
File “esami_informatici.json”	39
Manuale di Test.....	40
Pagina di Test.....	40
File “TestExpectedOutput.json”	41

Capitolo 1

Requisiti

Stesura dei requisiti

Legenda

Attore	Classe	Caso d'uso	Allegato

Requisiti NON FUNZIONALI

- N01) Il **Sistema** deve essere sviluppato in linguaggio PHP
- N02) Il **Sistema** deve essere sviluppato su IDE PhpStorm
- N03) Il **Sistema** deve essere messo in produzione su ambiente WordPress
- N04) Il **Sistema** non deve contenere credenziali personali nel codice o nei **file di configurazione**
- N05) Il **Sistema** deve conservare dati personali lo stretto necessario (norma GDPR)
- N06) Il **Sistema** deve tenere in memoria solo i dati dell'appello di laurea corrente
- N07) Il **Sistema** deve essere protetto da accessi non autorizzati
- N08) Il **Sistema** deve essere portabile su altri computer con il medesimo ambiente di sviluppo e produzione
- N09) Il **Sistema** deve avere un manuale di installazione, d'uso e di configurazione
- N10) Il **Sistema** deve creare il **prospetto** in formato PDF
- N11) Il **Sistema** deve inviare le email dall'indirizzo noreply-laureandosi@unipi.it
- N12) Il **Sistema** deve inviare email con una velocità limitata (di circa 3 o 4 secondi tra una mail e l'altra) per non incorrere nel blocco da parte del server di ateneo
- N13) Il **Sistema** deve leggere i dati del **laureando** in formato json

Requisiti MUST

- M01) Il Sistema deve consentire all'unità didattica di generare un prospetto di laurea con tutti i laureandi per la commissione
- M02) Il Sistema deve permettere all'unità didattica di aprire i prospetti di laurea appena generati
- M03) Il Sistema deve permettere all'unità didattica di inviare il prospetto di laurea appena generato
- M04) Il Sistema deve fornire un'interfaccia grafica all'unità didattica (come mostrato nella figura nell'allegato 1)
- M05) Il Sistema deve consentire all'unità didattica di prelevare l'anagrafica del singolo laureando dal sistema di Gestione Carriera Studente
- M06) Il Sistema deve consentire all'unità didattica di prelevare la carriera del singolo laureando dal sistema di Gestione Carriera Studente
- M07) Il Sistema deve fornire un report finale per la commissione (vedi allegato 2) e un report finale per lo studente (vedi allegato 3)
- M08) Il Sistema deve permettere all'unità didattica di generare una email (come da figura in allegato 4) contenente il prospetto da inviare al singolo laureando
- M09) Il Sistema deve eliminare i prospetti generati precedentemente a ogni nuova generazione
- M10) Il Sistema deve inviare alla commissione anche una lista di tutti i laureandi dell'appello di laurea
- M11) Il Sistema deve rendere configurabile il testo del messaggio e l'oggetto dell'email inviata ai laureandi
- M12) Il Sistema deve inserire votazione '0' per gli esami che non compaiono nel calcolo della media
- M13) Il Sistema deve ordinare gli esami nel prospetto in base alla data in cui sono stati sostenuti

M14) Il Sistema deve prevedere nei report per la commissione e per i laureandi una sezione con l'anagrafica del laureando, che comprende matricola, nome, cognome, e-mail di ateneo, la data dell'appello di laurea e l'assegnazione del bonus

M15) Il Sistema deve fornire nel report per la commissione, la simulazione del voto di laurea

M16) Il Sistema deve fornire nel report per la commissione una descrizione dettagliata su come svolgere la simulazione del voto di laurea

M17) Il Sistema deve inserire voto '0' nel voto di tesi per il prospetto del laureando

M18) Il Sistema deve permettere all'amministratore di configurare i parametri T e C e le formule di calcolo del voto di laurea (vedi allegato 5) tramite un file di configurazione

M19) Il Sistema deve consentire all'amministratore di aggiungere un nuovo corso di laurea tramite file di configurazione

M20) Il Sistema deve consentire all'amministratore di configurare i parametri di calcolo del voto di laurea e di reportistica tramite il file di configurazione

M21) Il Sistema deve consentire all'amministratore di configurare il filtro esami tramite il file di configurazione

M22) Il Sistema deve consentire all'amministratore di configurare gli esami informatici tramite il file di configurazione

M23) Il Sistema deve consentire di configurare il filtro esami sovranumerari o extracurricolari ed esami non contribuenti alla media tramite file di configurazione

M24) Il Sistema deve permettere all'unità didattica di inserire il numero di CFU curriculari richiesti per corso di laurea tramite file di configurazione

M25) Il Sistema deve prevedere il calcolo del bonus per i corsi di laurea che lo prevedono

M26) Il **Sistema** deve consentire all'**amministratore** o all'**unità didattica** di filtrare manualmente alcuni **esami**, per tutti i **laureandi** o specifiche matricole, per non includerli nel calcolo della media

M27) Il **Sistema** deve prevedere all'interno del **prospetto di laurea**, e per i corsi di laurea che lo prevedono, il calcolo della media considerando unicamente gli **esami informatici**

M28) Il **Sistema** deve applicare un **bonus**, che nel caso del **corso** di laurea in Ingegneria Informatica e nel caso in cui un **laureando** si laurei in tempo, ovvero entro maggio del terzo anno

M29) Il **Sistema** deve distinguere che, se la laurea è in Ingegneria Informatica, allora il **bonus** consisterà nella rimozione del voto minore dalla media pesata degli **esami**, e a parità di voto verrà rimosso quello con più **CFU**

Requisiti SHOULD

S01) Il **Sistema** dovrebbe consentire all'**amministratore** di configurare il valore della lode per ogni **corso** di laurea (predefinito 33)

S02) Il **Sistema** dovrebbe consentire all'**unità didattica** o all'**amministratore** la cancellazione manuale di tutti i dati relativi all'appello di laurea

Requisiti COULD

C01) Il **Sistema** potrebbe consentire all'unità didattica di proseguire l'invio dei **prospetti** di laurea dopo una interruzione

C02) Il **Sistema** potrebbe fornire una **interfaccia grafica** all'**amministratore** per accedere ai **file di configurazione**

Requisiti WOULD

W01) Il **Sistema** vorrebbe consentire all'**unità didattica** di ricevere una email con la conferma di invio dei **prospetti**

W02) Il **Sistema** vorrebbe consentire all'unità didattica di generare un **prospetto** con le statistiche dell'appello di laurea

Glossario

Nome	Sinonimi	Descrizione
amministratore	gestore	Docente universitario o personale informatico che ha l'accesso all'ambiente di produzione e che funge da gestore del sistema
anagrafica		Informazioni personali relative allo studente che comprendono nome, cognome e email istituzionale
bonus		Parametro che può far parte della formula per il calcolo del voto di laurea
carriera		Elenco di esami, con relativo peso e valutazione, sostenuti dallo studente
CdL	corso, facoltà	Corso di laurea
CFU	crediti	Crediti formativi universitari
commissione	Commissione di laurea	Commissione composta dai docenti del CdL che si occupa della valutazione del laureando
crediti curriculari		Crediti per esami che fanno parte del percorso di laurea corrente dello studente
esami informatici		Esami che rientrano nella categoria ING-INF/05
extracurricolari		Esami non facenti parte del CdL dello studente
file di configurazione		File di testo modificabile dall' amministratore per configurare il sistema
Gestione Carriera Studente		Sistema della segreteria centrale di ateneo che fornisce i dati sull' anagrafica e sulla carriera di uno studente
interfaccia grafica	GUI	Interfaccia del sistema

laureandi	studente, laureando	Studente universitario che ha presentato domanda di laurea
prospetto	report, prospetti	Documento generato dal sistema su richiesta dell' unità didattica , contenente i dati relativi alla carriera dello studente e la simulazione del voto di laurea
Sistema	Laureandos i	Generatore di prospetti di laurea usufruibile da più corsi di laurea
sovrannumerari		Esami sostenuti dallo studente ma che non vengono conteggiati ai fini del conseguimento della laurea
unità didattica	Segreteria	Personale di ateneo che si occupa delle generazione, della verifica e dell'invio dei prospetti di laurea

Allegati

Allegato 1

BOZZA DELL'INTERFACCIA GRAFICA INVIATA DAL CLIENTE

Gestione Prospetti di Laurea

CdL:

Seleziona un CdL ▼

Data Laurea: 

Matricole:

Crea Prospetti

[apri prospetti](#)

Invia Prospetti

Prospetti creati

Allegato 2

REPORT FINALE PER LA COMMISSIONE

T. Ing. Informatica CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	123456
Nome:	GIANLUIGI
Cognome:	DONNARUMMA
Email:	nome.cognome@studenti.unipi.it
Data:	2023-01-04
Bonus:	NO

ESAME	CFU	VOT	MED	INF
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	9	23	X	X
ANALISI MATEMATICA I	12	24	X	
ALGEBRA LINEARE E ANALISI MATEMATICA II	12	25	X	
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	3	21	X	X
ALGORITMI E STRUTTURE DATI	6	21	X	X
FISICA GENERALE I	12	21	X	
CALCOLO NUMERICO	6	20	X	
BASI DI DATI	6	23	X	X
ELETTROTECNICA	6	26	X	
RICERCA OPERATIVA	9	19	X	
FONDAMENTI DI AUTOMATICA	9	26	X	
INGEGNERIA DEL SOFTWARE	6	24	X	X
CRITTOGRAFIA	6	23	X	
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	24	X	
CLOUD E GREEN COMPUTING	6	25	X	
COMUNICAZIONI NUMERICHE	9	23	X	
RETI LOGICHE	9	22	X	X
ELETTRONICA DIGITALE	9	28	X	
PROVA DI LINGUA INGLESE (B1)	3	0		
CALCOLATORI ELETTRONICI	9	21	X	X
SISTEMI OPERATIVI	9	25	X	X
PROGETTAZIONE WEB	6	30	X	X
RETI INFORMATICHE	9	26	X	X

Media Pesata (M):	23.655
Crediti che fanno media (CFU):	174
Crediti curriculari conseguiti:	177/177
Voto di tesi (T):	0
Formula calcolo voto di laurea:	$M*3+18+T+C$
Media pesata esami INF:	23.667

SIMULAZIONE DI VOTO DI LAUREA	
VOTO COMMISSIONE (C)	VOTO LAUREA
1	89.966
2	90.966
3	91.966
4	92.966
5	93.966
6	94.966
7	95.966

VOTO DI LAUREA FINALE: scegli voto commissione, prendi il corrispondente voto di laurea e somma il voto di tesi tra 1 e 3, quindi arrotonda

Allegato 3

REPORT FINALE PER LO STUDENTE

T. Ing. Informatica

CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	123456
Nome:	XXXXXXX
Cognome:	YYYYYYY
Email:	f.yyyyyy@studenti.unipi.it
Data:	2022-09-23
Bonus:	SI

ESAME	CFU	VOT	MED	INF
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	9	21		X
ANALISI MATEMATICA I	12	23	X	
ALGEBRA LINEARE E ANALISI MATEMATICA II	12	27	X	
FISICA GENERALE I	12	30	X	
ALGORITMI E STRUTTURE DATI	6	26	X	X
RETI LOGICHE	9	25	X	X
BASI DI DATI	9	29	X	X
CALCOLO NUMERICO	6	25	X	
INGEGNERIA DEL SOFTWARE	6	28	X	X
RICERCA OPERATIVA	9	27	X	
CALCOLATORI ELETTRONICI	9	24	X	X
ELETTROTECNICA	6	28	X	
PROGETTAZIONE WEB	6	30	X	X
FONDAMENTI DI AUTOMATICA	9	30	X	
PROGRAMMAZIONE AVANZATA	6	27	X	X
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	27	X	
RETI INFORMATICHE	9	29	X	X
PROGRAMMAZIONE DI INTERFACCIE	6	33	X	
PROVA DI LINGUA INGLESE B2	3	0		
COMUNICAZIONI NUMERICHE	9	28	X	
SISTEMI OPERATIVI	9	30	X	X
ELETTRONICA DIGITALE	9	26	X	

Media Pesata (M):	27.491
Crediti che fanno media (CFU):	165
Crediti curriculari conseguiti:	177/177
Voto di tesi (T):	0
Formula calcolo voto di laurea:	$M*3+18+T+C$
Media pesata esami INF:	27.522

Allegato 4

ESEMPIO DI EMAIL DA INVIARE AL LAUREANDO E CONTENENTE IL PROSPETTO DI LAUREA DEL LAUREANDO

From: Laureandosi 2.0 <noreply-laureandosi@dii.unipi.it>
Sent: Thursday, September 29, 2022 4:50:15 PM
To: Marco Parola <m.parola@studenti.unipi.it>
Subject: Appello di laurea in Ing. TEST- indicatori per voto di laurea

Gentile laureando/laureanda,
Allego un prospetto contenente: la sua carriera, gli indicatori e la formula che la commissione adopererà per determinare il voto di laurea.
La prego di prendere visione dei dati relativi agli esami.
In caso di dubbi scrivere a: vittoria.dattilo@unipi.it

Alcune spiegazioni:

- gli esami che non hanno un voto in trentesimi, hanno voto nominale zero al posto di giudizio o idoneità, in quanto non contribuiscono al calcolo della media ma solo al numero di crediti curriculari;
- gli esami che non fanno media (pur contribuendo ai crediti curriculari) non hanno la spunta nella colonna MED;
- il voto di tesi (T) appare nominalmente a zero in quanto verrà determinato in sede di laurea, e va da 18 a 30.

Cordiali saluti
Unità Didattica DII

Allegato 5

FORMULE PER IL CALCOLO DEL VOTO DI LAUREA DI ALCUNI CORSI DI LAUREA

FORMULE PER IL CALCOLO DEL VOTO DI LAUREA

M = media pesata per CFU

T = punti di tesi

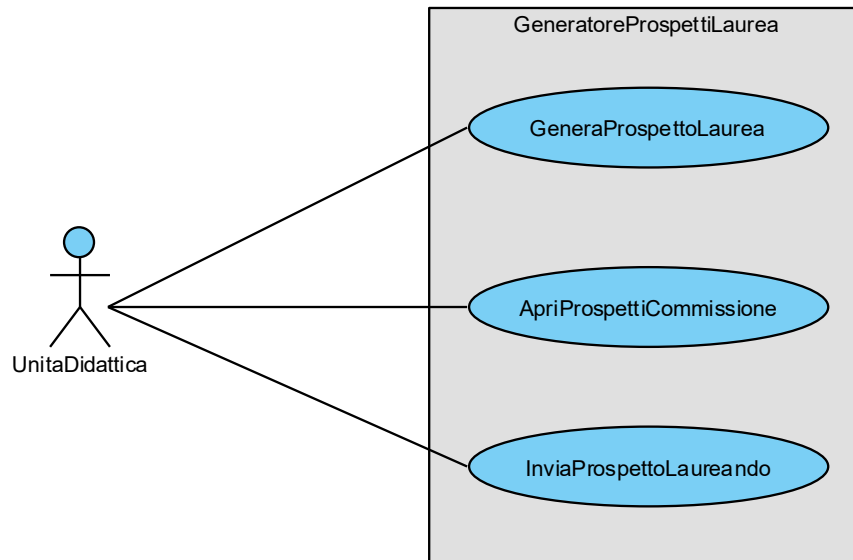
C = punti di commissione

CORSO DI LAUREA	VOTO LAUREA	CFU CURRICULARI RICHIESTI	PARAMETRI
T. Ing. Biomedica	$(110/27.17) * (M * CFU + T * 3) / (CFU + 3)$	177	Tmin:18, Tmax:30, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0,
T. Ing. Elettronica	$2 + 4 * (M * CFU + T * 3) / (CFU + 3)$	177	Tmin:18, Tmax:33, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0
T. Ing. Informatica	M*3+18+T+C C dipende dalla media esami INF (ING-INF/05) Bonus: si toglie l'esame con voto minore e, a parità di voto minore, quello con piu' crediti, se ci si laurea entro maggio del terzo anno.	177	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:7, Cstep:1
T. Ing. delle Telecomunicazioni	$M * 11/3 + C$	177	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:11, Cstep:1
M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering	$M * 3.5 + 11 + C$	105	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:0.5, Cmax:4.0, Cstep:0.5,
M. Ing. Elettronica	$4 * (M * CFU + T * 18) / (CFU + 18)$	102	Tmin:18, Tmax:30, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0,
M. Computer Engineering, Artificial Intelligence and Data Engineering	$M * 3 + 22 + T + C$	96	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:3, Cstep:1,
M. Ing. Robotica e della Automazione	$M * 3 + 18.5 + T$	102	Tmin:1, Tmax:10, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0
M. Ing. delle Telecomunicazioni	$M * 11/3 + C$	96	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:11, Cstep:1,

Capitolo 2

Analisi

Diagramma dei Casi d'uso



GeneraProspettoLaurea

Details

Name	Value
Preconditions	L' unità didattica deve avere la lista delle matricole degli studenti che si sono iscritti a un certo appello di laurea, di cui l' unità didattica deve conoscere la data e il CdL
Post-conditions	I prospetti per i laureandi e per la commissione di laurea sono stati creati correttamente in una cartella.

Scenario

1. UnitaDidattica seleziona il CdL
2. SYSTEM mostra il CdL selezionato
3. UnitaDidattica seleziona la Data Laurea
4. SYSTEM mostra la Data Laurea selezionata
5. UnitaDidattica inserisce la sequenza di Matricole di laureandi separate da spazi e/o virgole
6. SYSTEM mostra l'elenco di Matricole inserite
7. UnitaDidattica clicca sul pulsante Genera Prospetti
8. SYSTEM pulisce tutti i campi e visualizza il messaggio " Prospetti Creati "

ApriProspettiCommissione

Details

Name	Value
Preconditions	a) I prospetti per quel CdL devono essere stati generati in precedenza (GeneraProspettoLaurea) b) Il browser deve avere un lettore pdf integrato
Post-conditions	Il prospetto della commissione è stato aperto nel lettore pdf del browser

Scenario

1. UnitaDidattica seleziona il CdL
2. SYSTEM mostra il CdL selezionato
3. UnitaDidattica clicca su Apri Prospetti
4. SYSTEM pulisce i campi e mostra il messaggio " Prospetti aperti in un'altra scheda "

InviaProspettoLaureando

Details

Name	Value
Preconditions	L' unità didattica deve aver già: a) generato i prospetti (GeneraProspettoLaurea) b) preso visione dei prospetti e aver stampato il prospetto per la commissione (ApriProspettiCommissione)
Post-conditions	I prospetti dei laureandi sono stati inviati alle rispettive mail degli studenti e il sistema ha svuotato la cartella prospetti .

Scenario

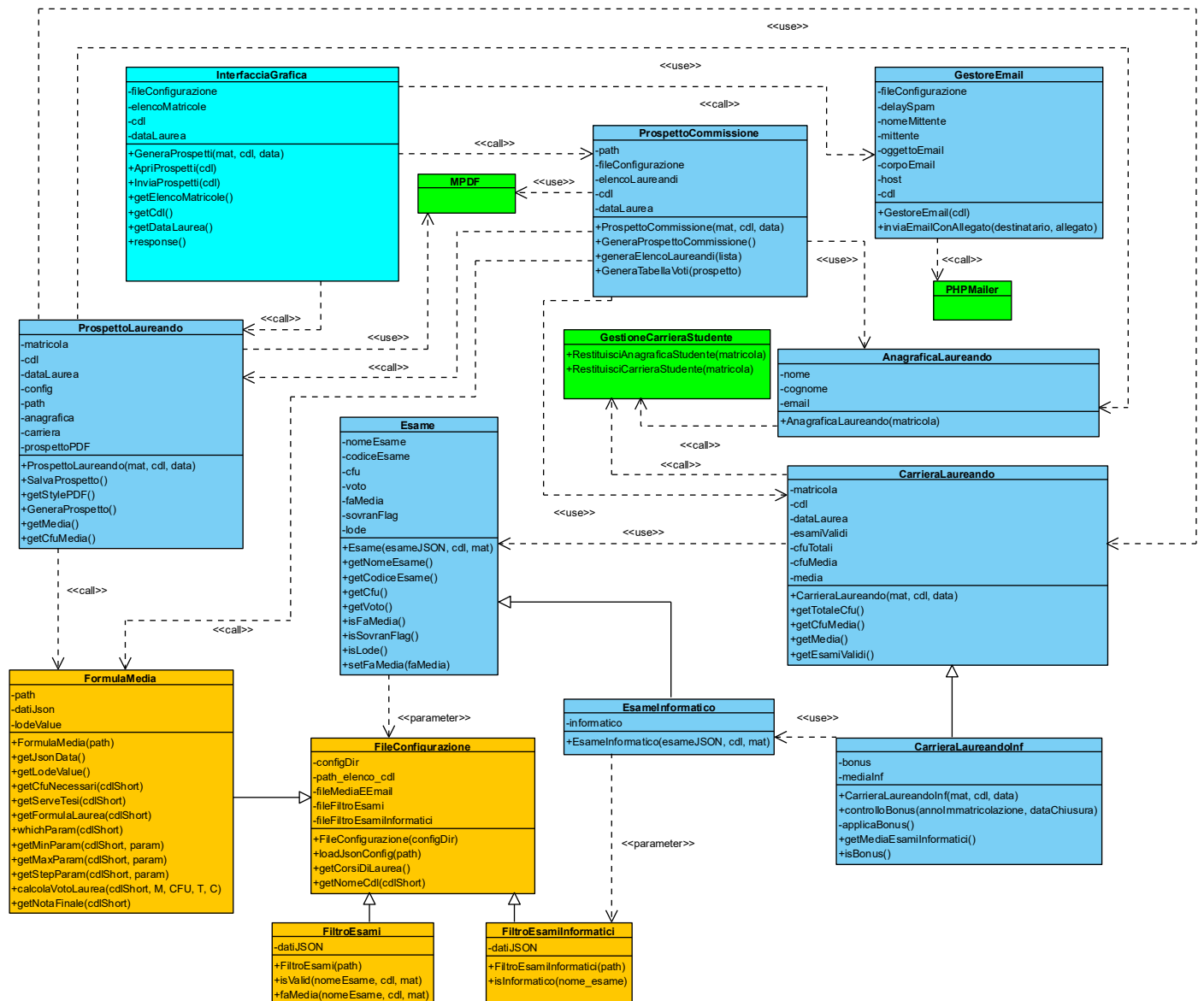
1. UnitaDidattica seleziona il CdL
2. SYSTEM mostra il CdL selezionato
3. UnitaDidattica clicca sul pulsante Invia Prospetti
4. for each prospetto laureando
4.1. if il prospetto è stato correttamente inviato
4.1.1. SYSTEM mostra il messaggio " inviato il prospetto n° I di TOT "
4.1.2. Attende 13 secondi
4.2. else
4.2.1. SYSTEM mostra il messaggio " ERRORE nell'invio del prospetto n° I di TOT "
4.2.2. exit loop
end if
end for each

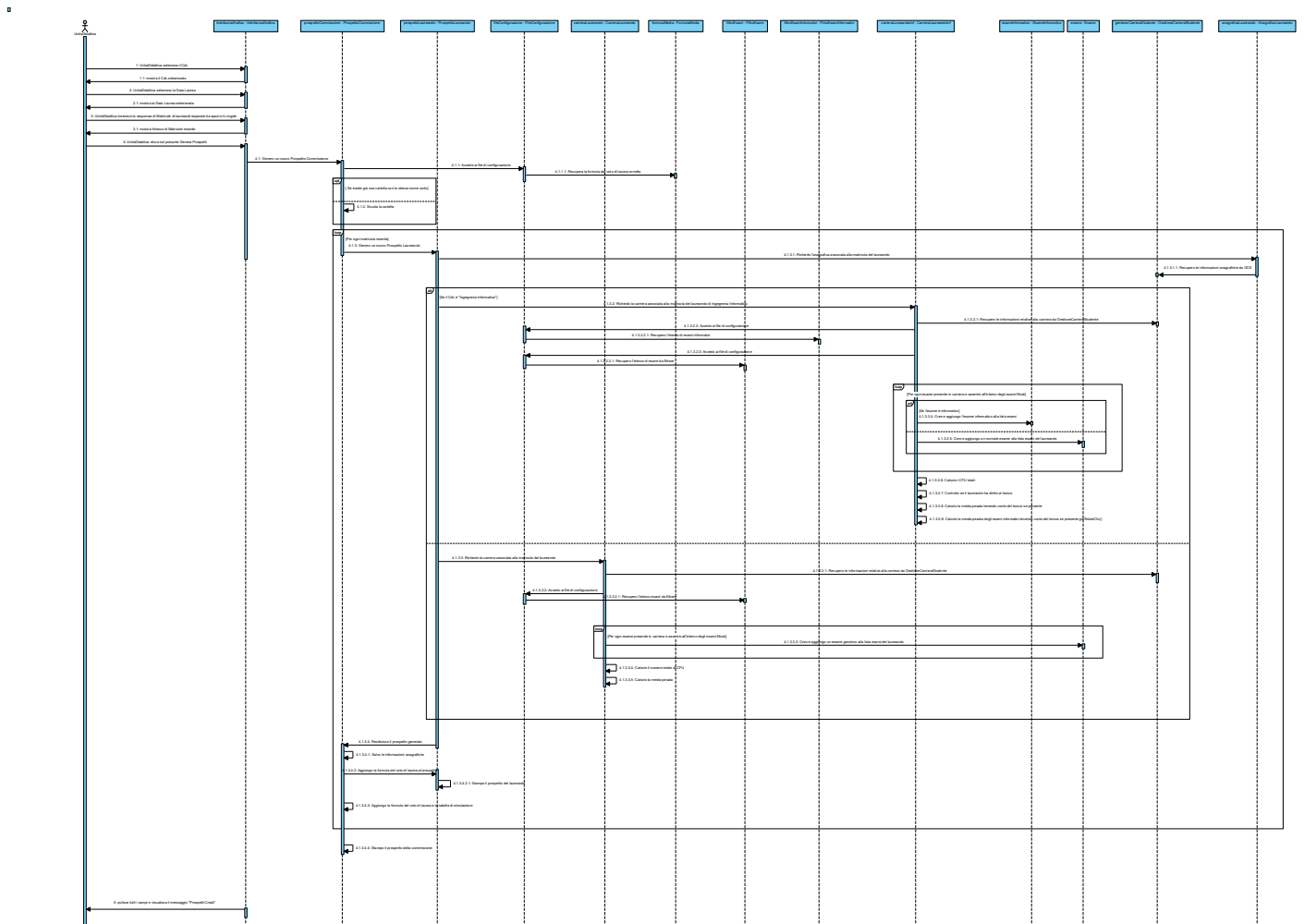
Classi di Analisi

CRC card

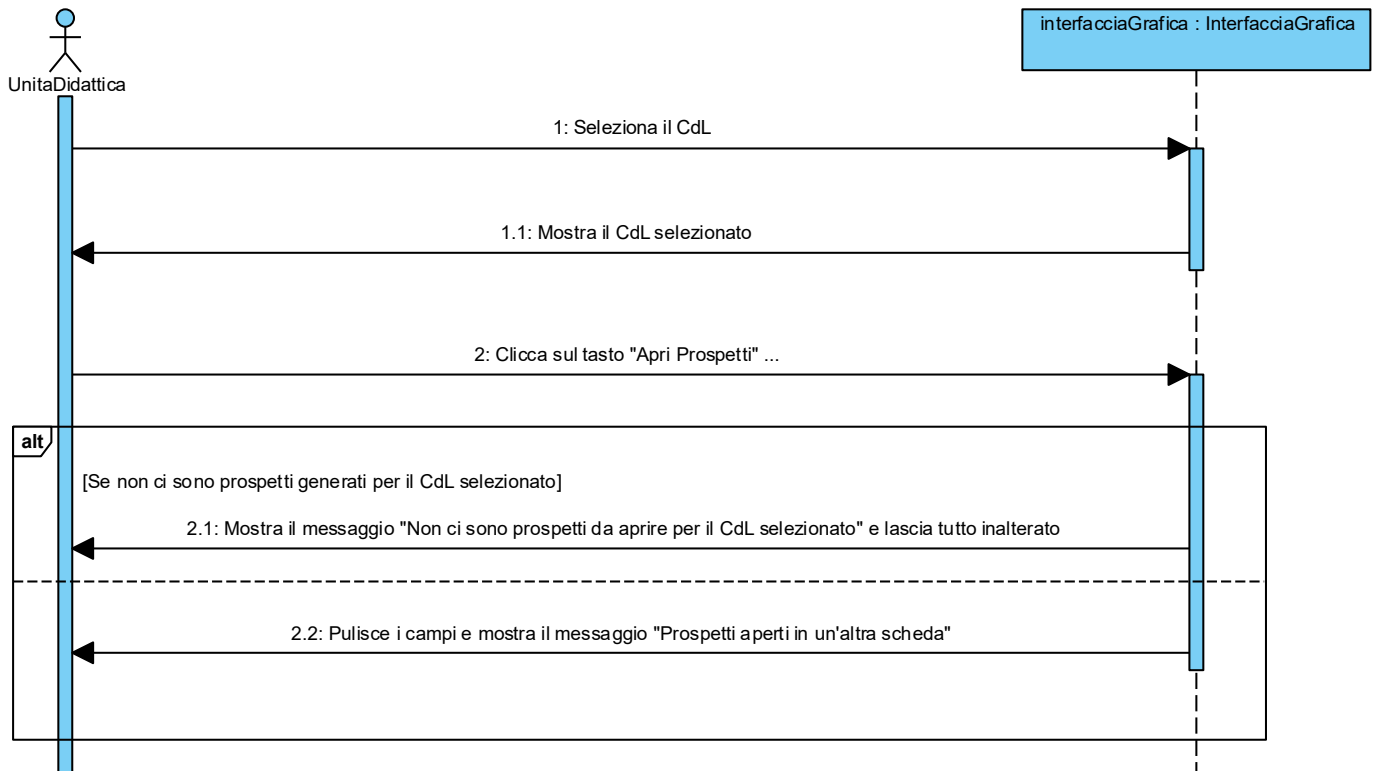
AnagraficaLaureando Super Classes: Sub Classes: Description: La classe AnagraficaLaureando contiene le informazioni anagrafiche del laureando, restituite da GestioneCarrieraStudiante Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> <tr> <td>nome</td> <td>Nome del laureando</td> </tr> <tr> <td>cognome</td> <td>Cognome del laureando</td> </tr> <tr> <td>email</td> <td>Email istituzionale del laureando</td> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> <tr> <td>Recuperare le informazioni relative all'anagrafica dello studente</td> <td>GestioneCarrieraStudiante</td> </tr> </table>		Name	Description	nome	Nome del laureando	cognome	Cognome del laureando	email	Email istituzionale del laureando	Name	Collaborator	Recuperare le informazioni relative all'anagrafica dello studente	GestioneCarrieraStudiante												
Name	Description																								
nome	Nome del laureando																								
cognome	Cognome del laureando																								
email	Email istituzionale del laureando																								
Name	Collaborator																								
Recuperare le informazioni relative all'anagrafica dello studente	GestioneCarrieraStudiante																								
CarrieraLaureandoInf Super Classes: CarrieraLaureando Sub Classes: Description: Sotto classe di CarrieraLaureando che contiene gli attributi specializzati nel caso di un laureando che afferisce al CdL in Ingegneria Informatica Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> <tr> <td>bonus</td> <td>Parametro booleano che indica se il laureando ha diritto al bonus oppure no</td> </tr> <tr> <td>dataImmatricolazione</td> <td>Data in cui il laureando si è immatricolato al CdL</td> </tr> <tr> <td>mediaInf</td> <td>Media dei soli esami informatici</td> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> <tr> <td>Calcola se il laureando ha diritto al bonus</td> <td>GestioneCarrieraStudiante</td> </tr> <tr> <td>Calcola la media degli esami informatici</td> <td>EsameInformatico</td> </tr> </table>		Name	Description	bonus	Parametro booleano che indica se il laureando ha diritto al bonus oppure no	dataImmatricolazione	Data in cui il laureando si è immatricolato al CdL	mediaInf	Media dei soli esami informatici	Name	Collaborator	Calcola se il laureando ha diritto al bonus	GestioneCarrieraStudiante	Calcola la media degli esami informatici	EsameInformatico										
Name	Description																								
bonus	Parametro booleano che indica se il laureando ha diritto al bonus oppure no																								
dataImmatricolazione	Data in cui il laureando si è immatricolato al CdL																								
mediaInf	Media dei soli esami informatici																								
Name	Collaborator																								
Calcola se il laureando ha diritto al bonus	GestioneCarrieraStudiante																								
Calcola la media degli esami informatici	EsameInformatico																								
FileConfigurazione Super Classes: Sub Classes: Description: Questa classe contiene le informazioni legate ai file di configurazione che l'amministratore scrive e inserisce Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> <tr> <td>elencoEsamiInformatici</td> <td>Elenco degli esami informatici</td> </tr> <tr> <td>elencoEsamiFiltrati</td> <td>Filtro con esami da rimuovere dalla carriera</td> </tr> <tr> <td>elencoEsamiEsclusi</td> <td>Elenco di esami da non considerare nel calcolo della media pesata</td> </tr> <tr> <td>elencoFormule</td> <td>Elenco delle formule del voto di laurea per i vari CdL</td> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> <tr> <td>Recuperare le informazioni presenti nei file</td> <td>FormulaMedia, Esame, EsameInformatico</td> </tr> </table>		Name	Description	elencoEsamiInformatici	Elenco degli esami informatici	elencoEsamiFiltrati	Filtro con esami da rimuovere dalla carriera	elencoEsamiEsclusi	Elenco di esami da non considerare nel calcolo della media pesata	elencoFormule	Elenco delle formule del voto di laurea per i vari CdL	Name	Collaborator	Recuperare le informazioni presenti nei file	FormulaMedia, Esame, EsameInformatico										
Name	Description																								
elencoEsamiInformatici	Elenco degli esami informatici																								
elencoEsamiFiltrati	Filtro con esami da rimuovere dalla carriera																								
elencoEsamiEsclusi	Elenco di esami da non considerare nel calcolo della media pesata																								
elencoFormule	Elenco delle formule del voto di laurea per i vari CdL																								
Name	Collaborator																								
Recuperare le informazioni presenti nei file	FormulaMedia, Esame, EsameInformatico																								
FormulaMedia Super Classes: Sub Classes: Description: La classe FormulaMedia preserva le informazioni sul calcolo del voto di laurea a partire dalla media pesata e dai parametri presenti nella formula Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> <tr> <td>formula</td> <td>Formula per il calcolo del voto di laurea</td> </tr> <tr> <td>minParam</td> <td>Minimo valore assunto dal parametro</td> </tr> <tr> <td>maxParam</td> <td>Massimo valore assunto dal parametro</td> </tr> <tr> <td>stepParam</td> <td>Step di variazione del parametro</td> </tr> <tr> <td>parametro</td> <td>Indica quale parametro va considerato</td> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> <tr> <td>Calcolare il voto data la media e la formula</td> <td></td> </tr> </table>		Name	Description	formula	Formula per il calcolo del voto di laurea	minParam	Minimo valore assunto dal parametro	maxParam	Massimo valore assunto dal parametro	stepParam	Step di variazione del parametro	parametro	Indica quale parametro va considerato	Name	Collaborator	Calcolare il voto data la media e la formula									
Name	Description																								
formula	Formula per il calcolo del voto di laurea																								
minParam	Minimo valore assunto dal parametro																								
maxParam	Massimo valore assunto dal parametro																								
stepParam	Step di variazione del parametro																								
parametro	Indica quale parametro va considerato																								
Name	Collaborator																								
Calcolare il voto data la media e la formula																									
CarrieraLaureando Super Classes: Sub Classes: CarrieraLaureandoInf Description: La classe CarrieraLaureando raccoglie le informazioni sulla carriera del laureando, necessarie alla creazione del prospetto di laurea. Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> <tr> <td>matricola</td> <td>Matricola del laureando</td> </tr> <tr> <td>cdl</td> <td>Corso di Laurea del laureando</td> </tr> <tr> <td>dataLaurea</td> <td>Data in cui lo studente dovrà laurearsi</td> </tr> <tr> <td>esami</td> <td>Elenco di esami che lo studente ha in carriera</td> </tr> <tr> <td>prospettoPDF</td> <td>Prospetto di laurea dello studente</td> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> <tr> <td>Recuperare le informazioni relative alla carriera dello studente</td> <td>GestioneCarrieraStudiante</td> </tr> <tr> <td>Calcolare la media pesata degli esami</td> <td>Esame, FileConfigurazione</td> </tr> <tr> <td>Calcolo del totale crediti conseguiti</td> <td>Esame</td> </tr> <tr> <td>Calcolo del totale dei crediti che fanno media</td> <td>Esame, FileConfigurazione</td> </tr> <tr> <td>Stampare il prospetto di laurea</td> <td>AnagraficaLaureando</td> </tr> </table>		Name	Description	matricola	Matricola del laureando	cdl	Corso di Laurea del laureando	dataLaurea	Data in cui lo studente dovrà laurearsi	esami	Elenco di esami che lo studente ha in carriera	prospettoPDF	Prospetto di laurea dello studente	Name	Collaborator	Recuperare le informazioni relative alla carriera dello studente	GestioneCarrieraStudiante	Calcolare la media pesata degli esami	Esame, FileConfigurazione	Calcolo del totale crediti conseguiti	Esame	Calcolo del totale dei crediti che fanno media	Esame, FileConfigurazione	Stampare il prospetto di laurea	AnagraficaLaureando
Name	Description																								
matricola	Matricola del laureando																								
cdl	Corso di Laurea del laureando																								
dataLaurea	Data in cui lo studente dovrà laurearsi																								
esami	Elenco di esami che lo studente ha in carriera																								
prospettoPDF	Prospetto di laurea dello studente																								
Name	Collaborator																								
Recuperare le informazioni relative alla carriera dello studente	GestioneCarrieraStudiante																								
Calcolare la media pesata degli esami	Esame, FileConfigurazione																								
Calcolo del totale crediti conseguiti	Esame																								
Calcolo del totale dei crediti che fanno media	Esame, FileConfigurazione																								
Stampare il prospetto di laurea	AnagraficaLaureando																								
Esame Super Classes: Sub Classes: EsameInformatico Description: Contiene le informazioni sull'esame conseguito Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> <tr> <td>voto</td> <td>Voto assegnato al superamento dell'esame</td> </tr> <tr> <td>cfu</td> <td>CFU dell'esame</td> </tr> <tr> <td>nomeCorso</td> <td>Nome del corso dell'esame</td> </tr> <tr> <td>codiceCorso</td> <td>Codice identificativo del corso</td> </tr> <tr> <td>faMedia</td> <td>Attributo che indica se il voto dell'esame fa media oppure no</td> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> </table>		Name	Description	voto	Voto assegnato al superamento dell'esame	cfu	CFU dell'esame	nomeCorso	Nome del corso dell'esame	codiceCorso	Codice identificativo del corso	faMedia	Attributo che indica se il voto dell'esame fa media oppure no	Name	Collaborator										
Name	Description																								
voto	Voto assegnato al superamento dell'esame																								
cfu	CFU dell'esame																								
nomeCorso	Nome del corso dell'esame																								
codiceCorso	Codice identificativo del corso																								
faMedia	Attributo che indica se il voto dell'esame fa media oppure no																								
Name	Collaborator																								
ProspettoCommissione Super Classes: Sub Classes: Description: Contiene il prospetto generato per la commissione Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> <tr> <td>dataLaurea</td> <td>Data dell'appello di Laurea</td> </tr> <tr> <td>elencoLaureandi</td> <td>Elenco di matricole di laureandi</td> </tr> <tr> <td>prospettoPDF</td> <td>Prospetto di laurea della commissione</td> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> <tr> <td>Recupera le informazioni dei laureandi</td> <td>CarrieraLaureando, CarrieraLaureandoInf</td> </tr> <tr> <td>Stampare il prospetto della commissione</td> <td>CarrieraLaureando</td> </tr> </table>		Name	Description	dataLaurea	Data dell'appello di Laurea	elencoLaureandi	Elenco di matricole di laureandi	prospettoPDF	Prospetto di laurea della commissione	Name	Collaborator	Recupera le informazioni dei laureandi	CarrieraLaureando, CarrieraLaureandoInf	Stampare il prospetto della commissione	CarrieraLaureando										
Name	Description																								
dataLaurea	Data dell'appello di Laurea																								
elencoLaureandi	Elenco di matricole di laureandi																								
prospettoPDF	Prospetto di laurea della commissione																								
Name	Collaborator																								
Recupera le informazioni dei laureandi	CarrieraLaureando, CarrieraLaureandoInf																								
Stampare il prospetto della commissione	CarrieraLaureando																								
EsameInformatico Super Classes: Esame Sub Classes: Description: Specializzazione di Esame per gli esami informatici conseguiti Attributes: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> </table> Responsibilities: <table> <tr> <th>Name</th> <th>Collaborator</th> </tr> </table>		Name	Description	Name	Collaborator																				
Name	Description																								
Name	Collaborator																								

Diagramma di Classe

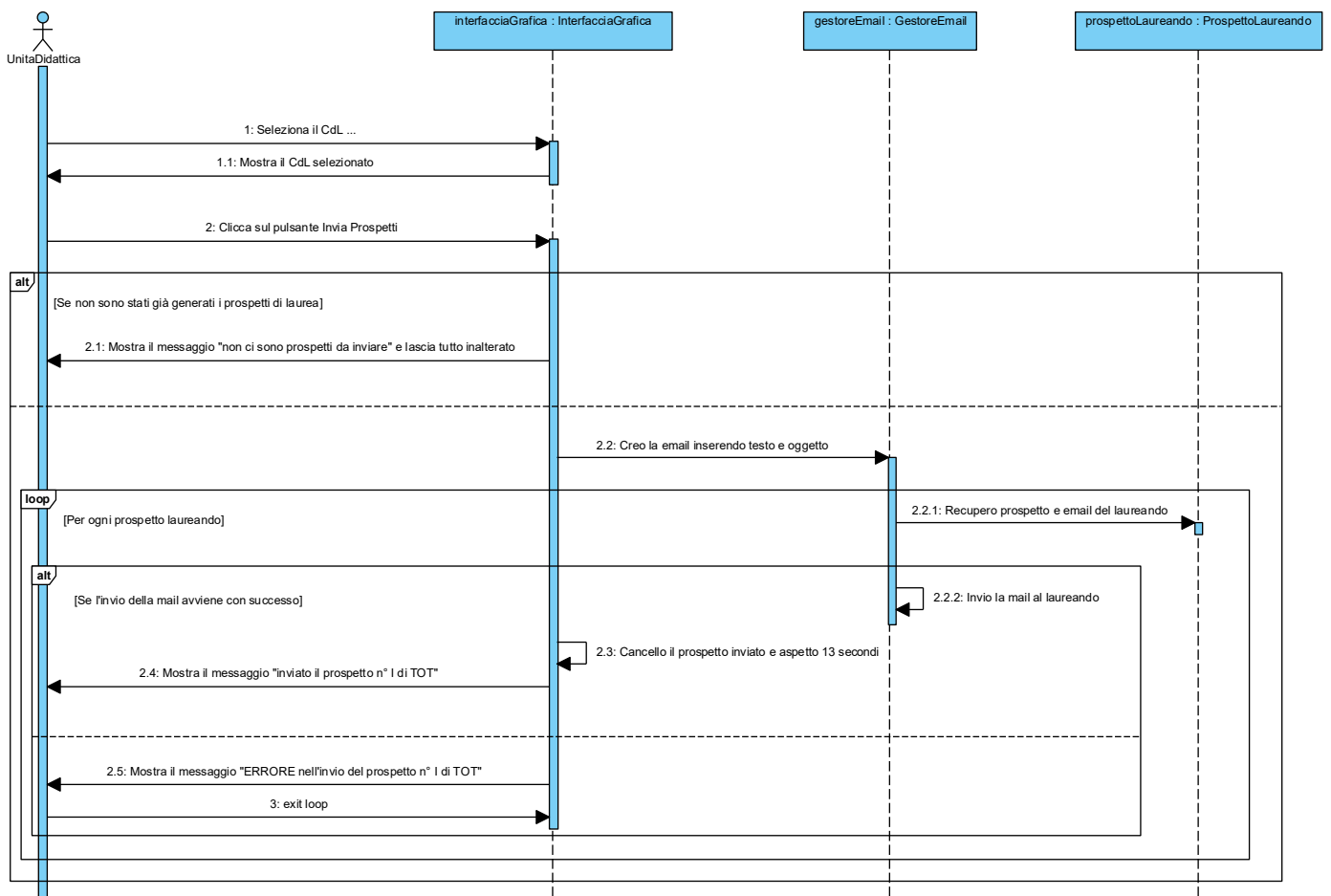




Realizzazione di ApriProspettiCommissione



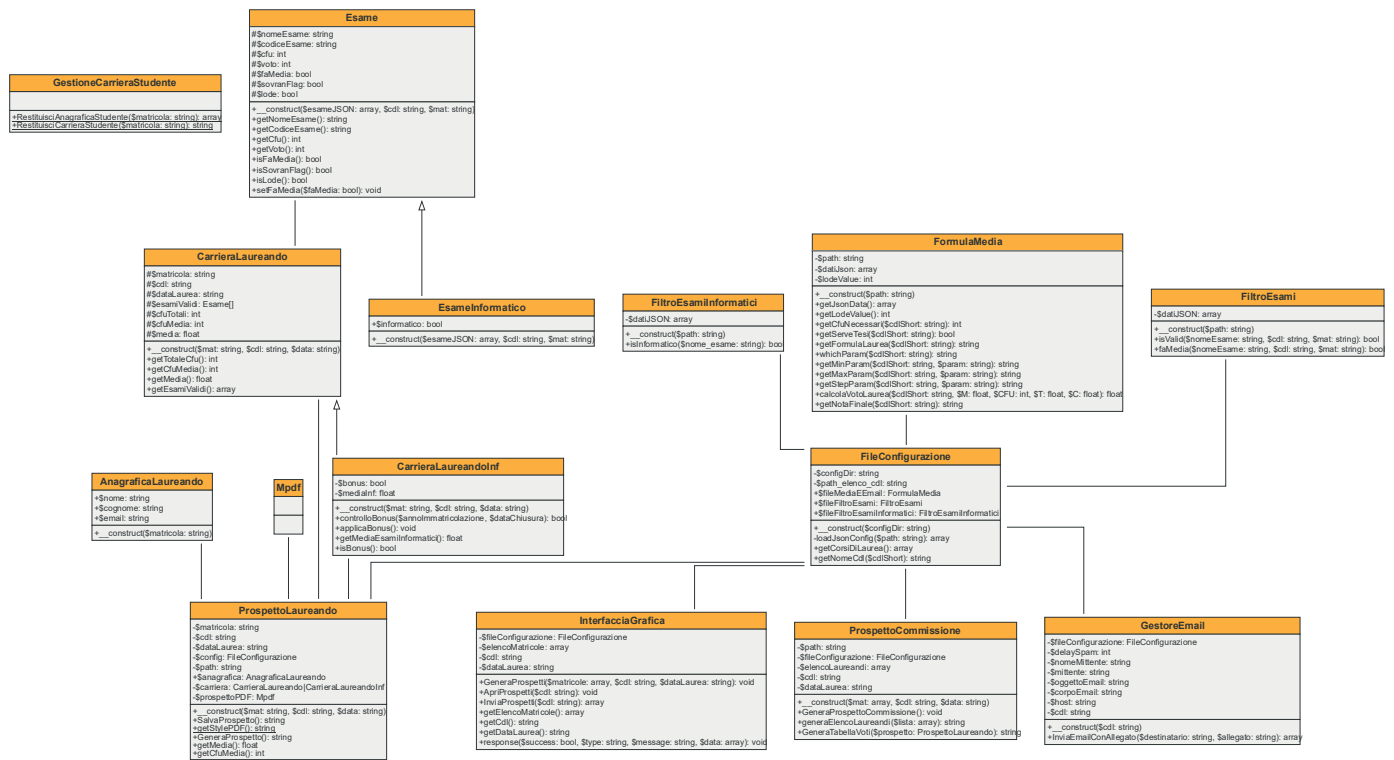
Realizzazione di InviaProspettoLaureando



Capitolo 3

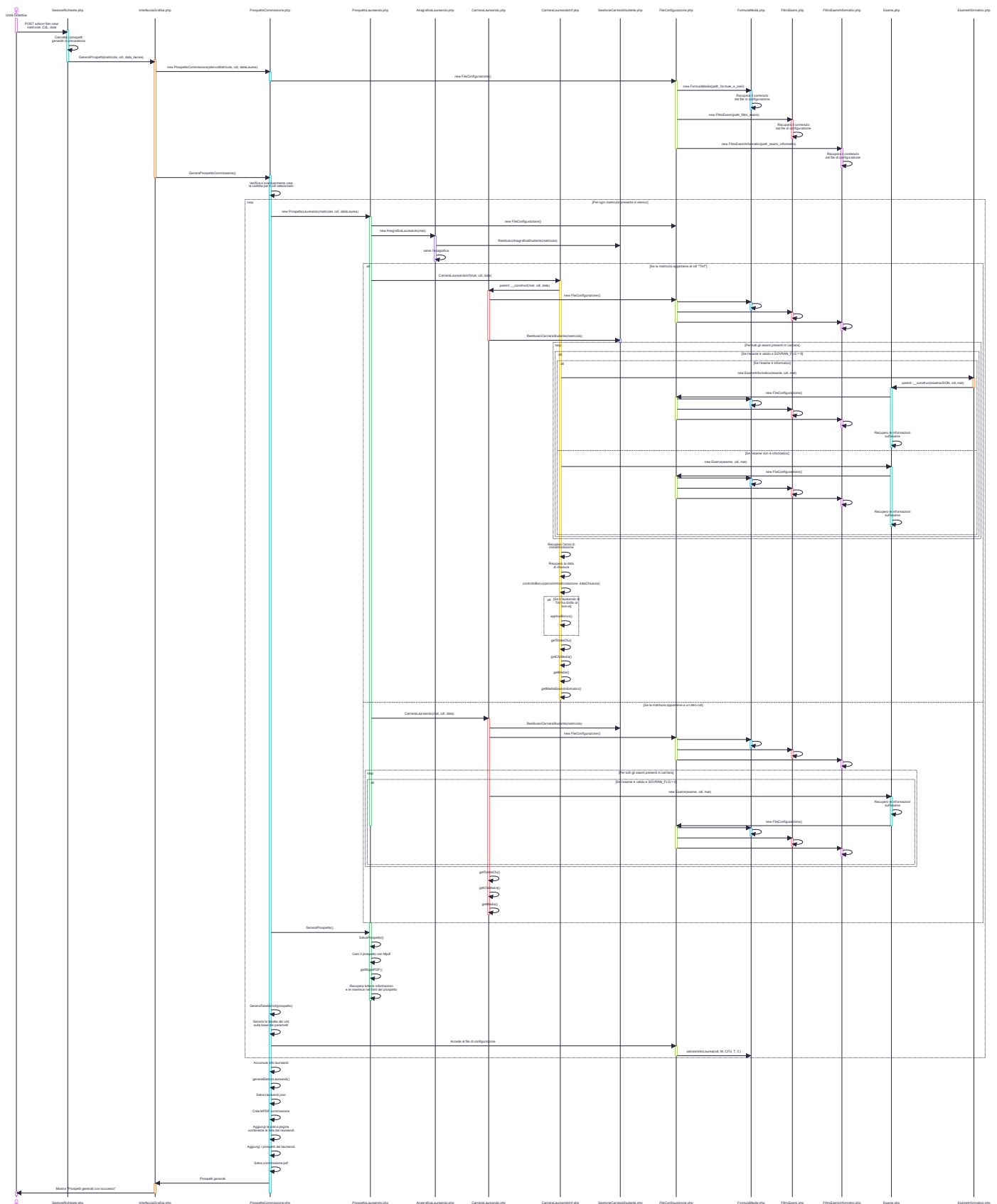
Progetto

Diagramma di classe di progetto

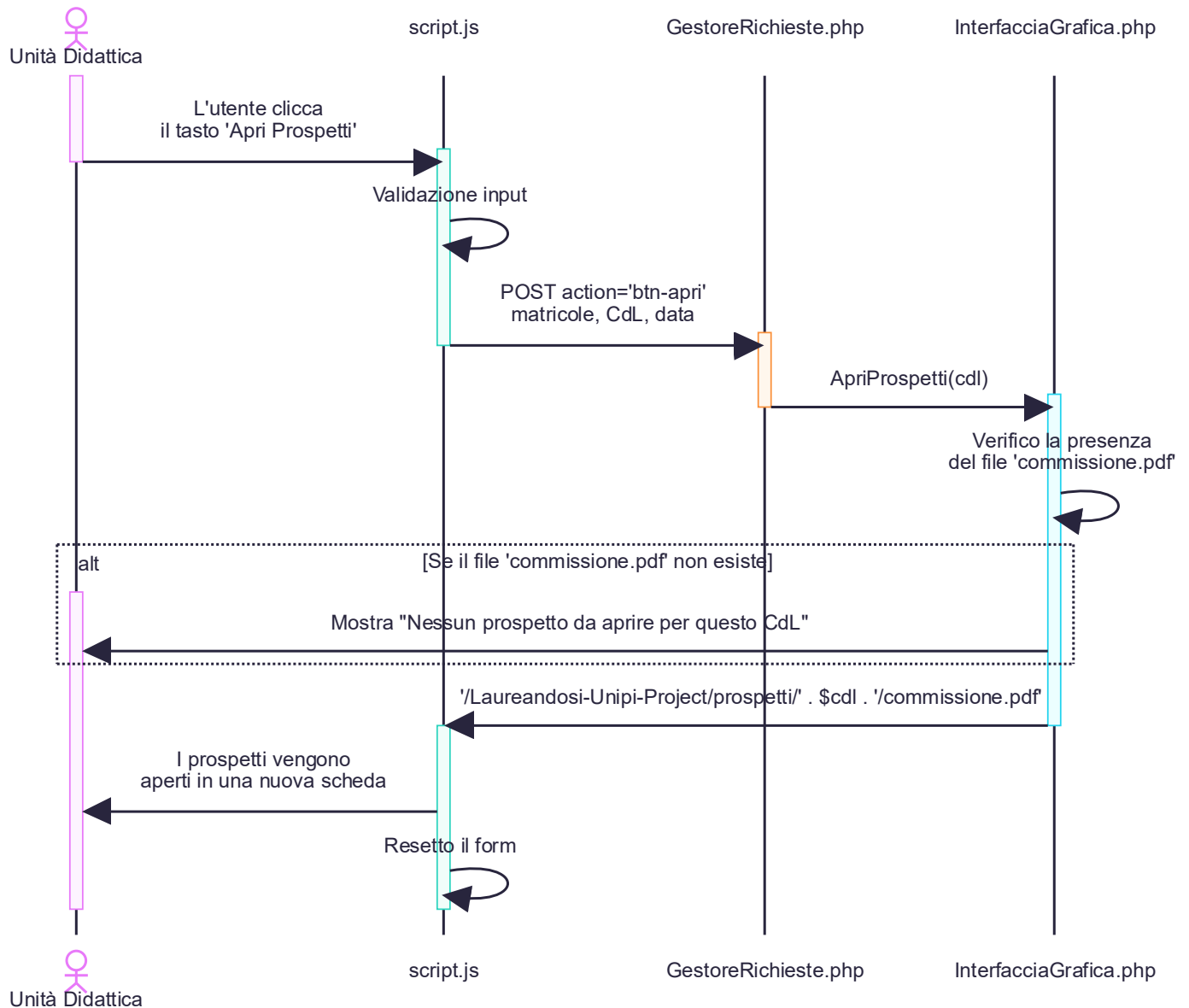


Diagrammi di sequenza di progetto

GeneraProspettoLaurea

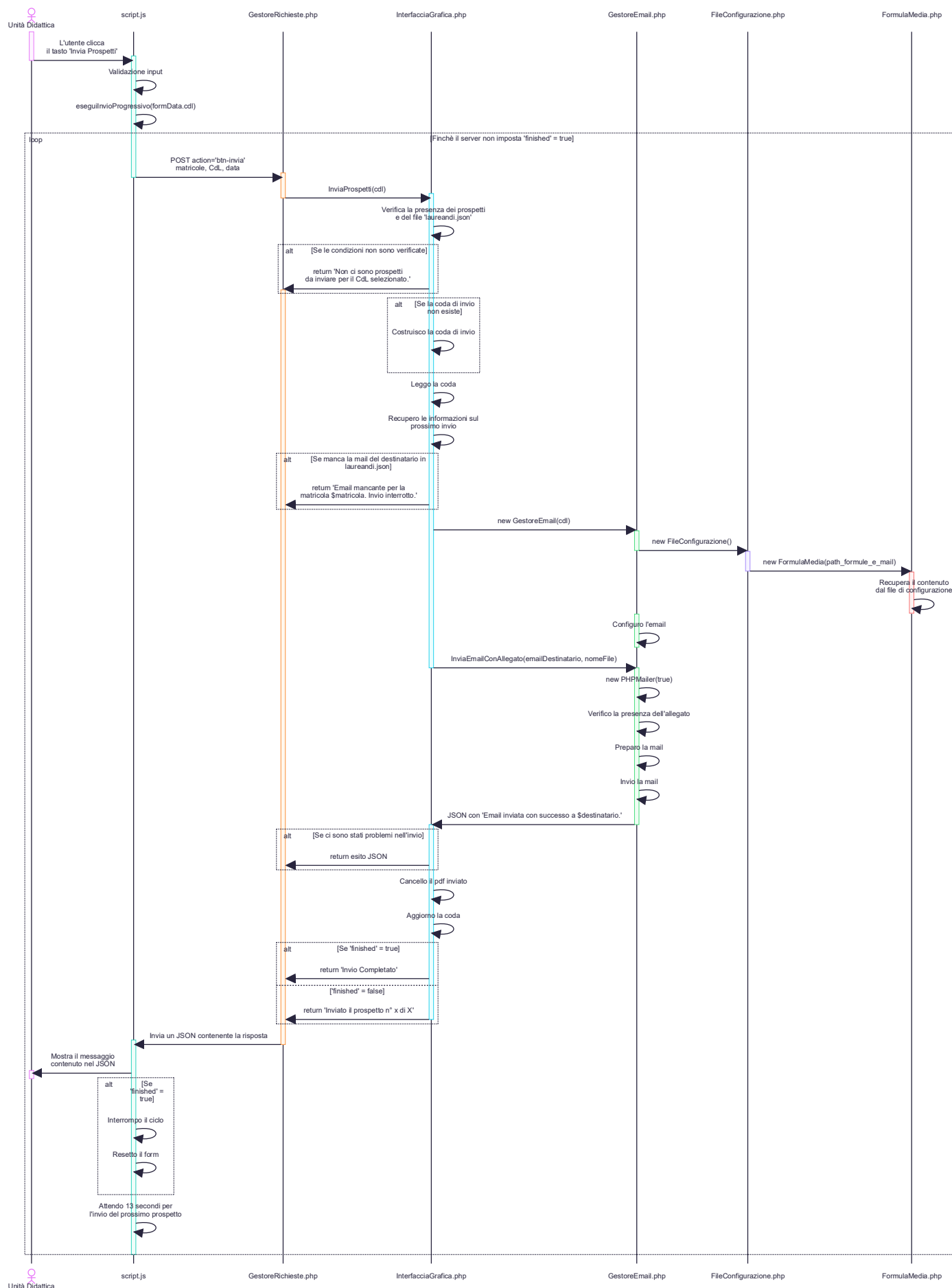


ApriProspettiCommissione



Laureandosi – A.A. 25/26 – Giuseppe Vaglica

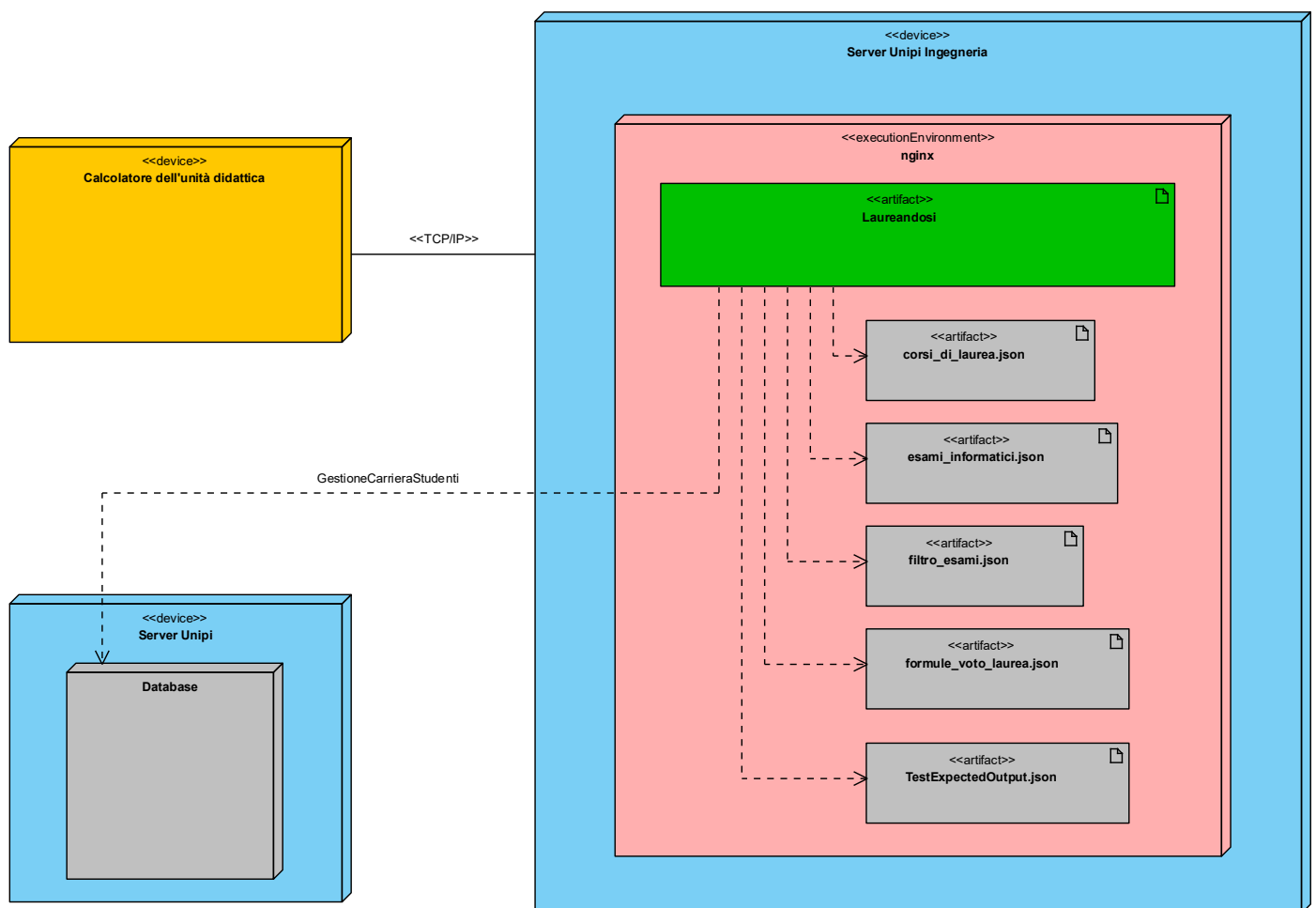
InviaProspettoLaureando



Capitolo 4

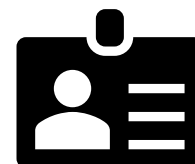
Implementazione

Diagramma di dislocazione



Capitolo 5

Manuali



Manuale Utente

Lo strumento “Generatore Prospetti di Laurea” consente all’unità didattica di generare in modo automatico i prospetti di laurea per i singoli laureandi e per la commissione di laurea, e in seguito di poter visualizzare il prospetto generato per la commissione e inviare alle mail istituzionali dei laureandi il rispettivo prospetto di laurea.

Per usufruire di tale strumento è necessario recarsi alla pagina del servizio all’indirizzo impostato dall’amministratore del sistema. Fatto ciò, sarà visibile la seguente pagina:

The screenshot shows a web interface titled "Gestione Prospetti di Laurea" with the subtitle "Laureandosi · Unità Didattica". It features three main input fields: "CDL" (a dropdown menu labeled "Seleziona un CdL..."), "DATA LAUREA" (a date input field showing "gg/mm/aaaa"), and "MATRICOLE" (a large text area with a placeholder message: "Incolla qui le matricole, separate da virgole e/o spazi es. 123456, 789012, 345678..."). Below these fields are three buttons: "Crea Prospetti" (green), "Apri Prospetti" (blue), and "Invia Prospetti" (orange). At the bottom, a grey status bar displays the message: "[SYSTEM] In attesa di un'azione da parte dell'unità didattica..."

La pagina è dotata di un menù a tendina per selezionare il Corso di Laurea per cui si desidera Generare/Aprire/Inviare il prospetto. È presente poi un campo data dove inserire la data di laurea dei laureandi. Al centro è possibile inserire un elenco di matricole facendo comodamente copia e incolla dal software o l’elenco che si ha a disposizione (è sufficiente che le matricole siano separate da spazi o virgole o altri separatori comuni). In basso e in grigio chiaro è identificabile una barra di stato con i messaggi che il sistema invia all’utente che utilizza il servizio (l’unità didattica) per aggiornarlo sullo stato dell’azione avviata o per avvisarlo in caso di errori.

Le azioni che l'unità didattica può effettuare sono tre e sono accessibili tramite i seguenti pulsanti:

 Crea Prospetti

 Apri Prospetti

 Invia Prospetti

❖ Generare dei Prospetti di Laurea

Per generare dei prospetti di laurea è necessario selezionare un **CdL** dal menù a tendina, selezionare la **data dell'appello di laurea** dei laureandi e inserire una o più **matricole** (separata da spazi, virgole, ritorno carrello o altri separatori comuni). Successivamente basterà cliccare sul pulsante **Crea Prospetti**.

❖ Aprire i Prospetti per la Commissione precedentemente generati

Per visualizzare i prospetti per la commissione **bisogna prima aver generato dei prospetti**, tramite l'azione precedente, **per il CdL desiderato**. Soddisfatto questo requisito sarà sufficiente selezionare il corso di laurea, per cui si desidera visualizzare i prospetti, e in seguito cliccare sul pulsante **Apri Prospetti**.

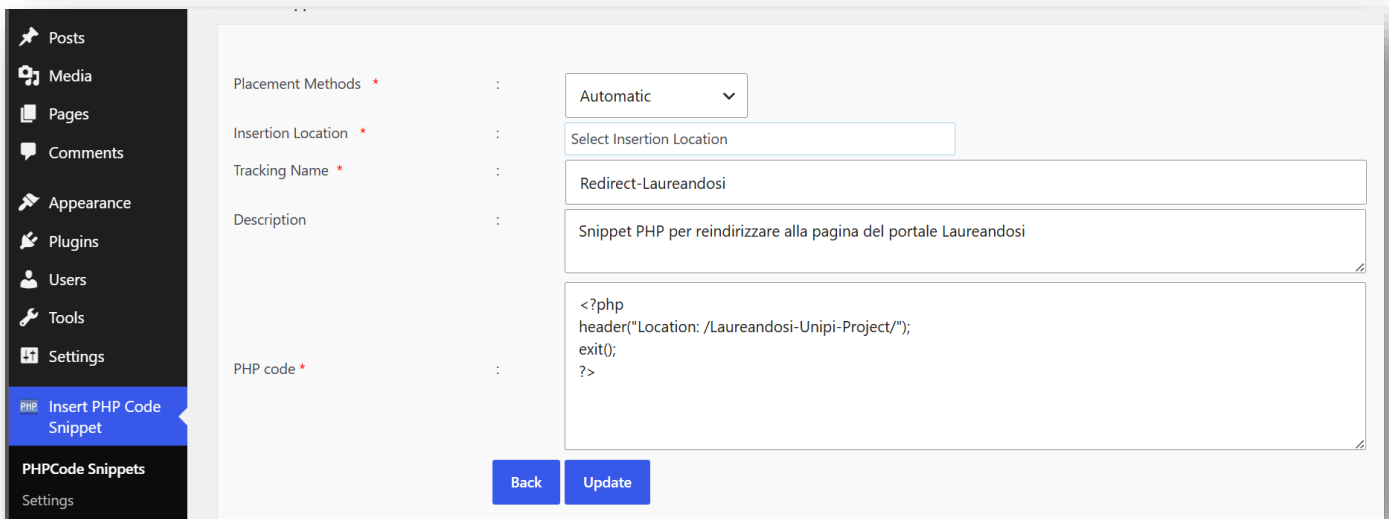
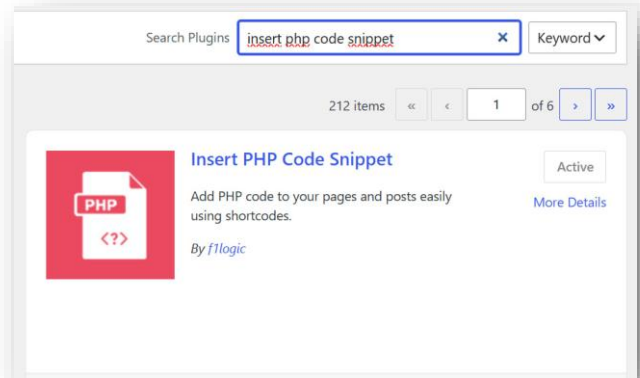
❖ Inviare ai Laureandi i rispettivi Prospetti dopo averli generati

Come per l'azione precedente, anche per inviare i prospetti, è **necessario aver generato dei prospetti per il CdL desiderato**. Dopo aver verificato ciò, basterà selezionare il corso di laurea dal menù a tendina e cliccare sul tasto **Invia Prospetti**. Una volta che l'azione è stata avviata verremo aggiornati direttamente sulla barra di stato su ciò che sta avvenendo durante l'invio e dello stato dell'azione.

Manuale di Installazione

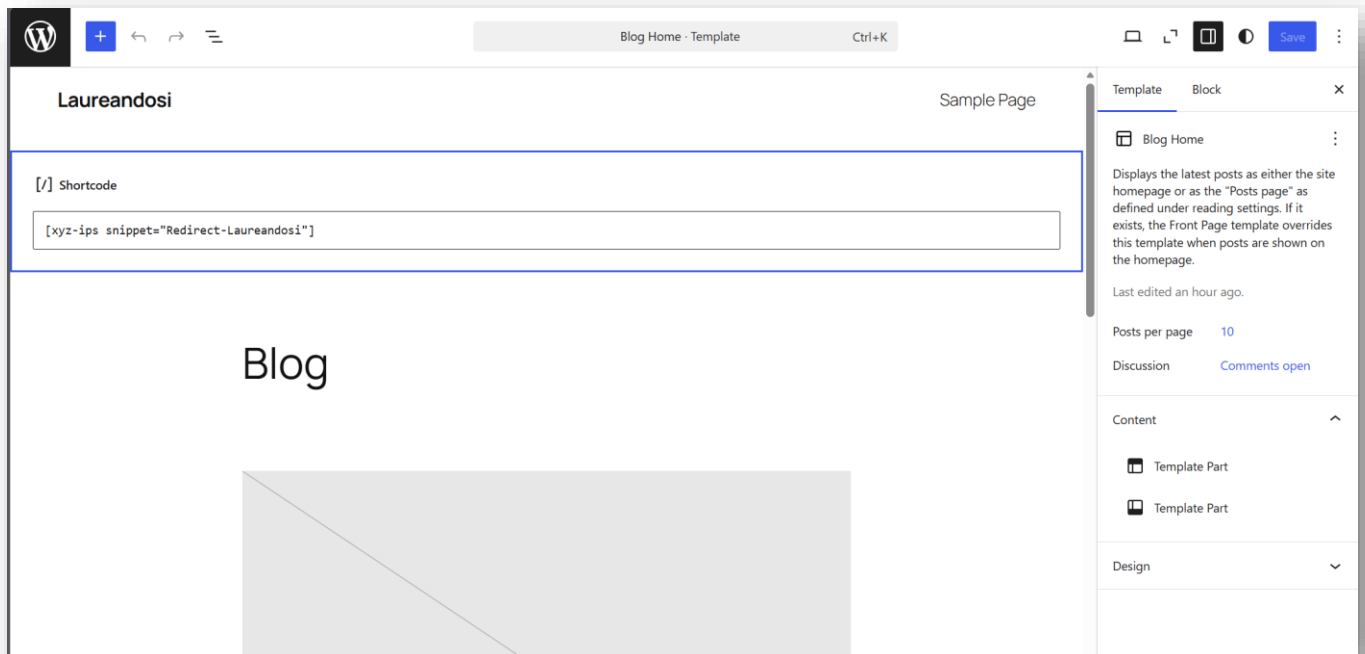


- 1) Installare **Local by Flywheel** sul proprio dispositivo e seguire le istruzioni fornite da Local per la configurazione iniziale del software.
- 2) Apri **Local** e clicca sul pulsante **"+" (Add Local Site)** per creare un nuovo ambiente. Seguire la configurazione guidata per impostare l'ambiente e prendere nota del percorso di installazione.
- 3) Estrarre dallo zip del sito la cartella **Laureandosi-Unipi-Project** e posizionarla nella root directory dell'ambiente creato su Local (di default il percorso è "C:\Users\<nome_utente>\Local Sites\prova\app\public", qui dentro dovremo posizionare la cartella)
- 4) Accedere alla bacheca di amministrazione di WordPress cliccando su **WP Admin** all'interno dell'interfaccia di Local.
- 5) Navigare nel menù **Plugins** e cliccare su **Add New**.
- 6) Cercare il plugin **"Insert PHP Code Snippet"** (sviluppato da xyzscripts.com), cliccare su **Install Now** e successivamente su **Activate**.
- 7) Nel menu laterale di WordPress comparirà la nuova voce **XYZ PHP Code**. Cliccarci sopra e selezionare **PHPCode Snippets**, poi clicca in alto su **Add New PHP Code Snippet**.
- 8) **Configura lo snippet** inserendo questi parametri:



- 9) Cliccare su **Create**.
- 10) Individua la riga dello snippet appena creato e, sotto la colonna **Snippet Short Code**, copia l'intero testo comprensivo di parentesi quadre (sarà **[xyz-ips snippet="Redirect-Laureandosi"]**).

- 11) Andare nella sezione **Pages** di WordPress e aprire la pagina principale del sito.
- 12) All'interno dell'editor grafico a blocchi, aggiungi un blocco di tipo "**Shortcode**" posizionandolo in cima alla pagina.
- 13) Incollare il codice precedentemente copiato (**[xyz-ips snippet="Redirect-Laureandosi"]**) all'interno del blocco Shortcode e cliccare su Update in alto a destra.



A questo punto il progetto verrà caricato correttamente all'apertura della landing page che effettuerà il redirect automatico nella nuova pagina.

Manuale di Configurazione



I file di configurazione si trovano nella cartella “**config**” del sistema e sono quattro. La spiegazione di ciascun file e delle configurazioni possibili è riportata qui di seguito.

File “**formule_voto_laurea.json**”

In questo file si trovano informazioni relativi ai corsi e ai parametri che il sistema utilizza per il suo funzionamento. Ogni corso è strutturato come segue:

```
"TBio": {
  "cdl": "T. Ing. Informatica", ← Nome completo del CdL
  "cdlAlt": "INGEGNERIA INFORMATICA (IFO-L)", ← Nome alternativo del CdL (codice)
  "cdlShort": "TInf", ← Nome abbreviato del CdL
  "formulaLaurea": "M*3+18+T+C" ← Formula per il voto di laurea
  "totCFU": 177, ← Numero totale di CFU del corso
  "parT": {
    "min": 1, ← Valore minimo del parametro Tesi
    "max": 3, ← Valore massimo del parametro Tesi
    "step": 0 ← Incremento del parametro Tesi (0 se non utilizzato)
  },
  "parC": {
    "min": 1, ← Valore minimo del parametro Commissione
    "max": 7, ← Valore massimo del parametro Commissione
    "step": 1 ← Incremento del parametro Commissione (0 se non utilizzato)
  },
  "forceThesisValue": true, ← Forza o no il voto di Tesi nel prospetto Laureando
  "notaFinale": "notaFinale": "VOTO DI LAUREA FINALE: scegli il voto commissione,
prendi il corrispondente voto di laurea e somma il voto di tesi tra MIN e MAX, quindi
arrotonda" ← Testo esplicativo per il calcolo del voto di laurea
}
```

Il sistema riconosce in modo automatico quale dei due parametri (**parT** o **parC**) utilizzare a seconda di quale possiede **step uguale a 0**. Il sistema è in grado di sostituire automaticamente le stringhe "MIN" e "MAX" presenti nel campo **notaFinale** con i valori di minimo e massimo del parametro inutilizzato (quello con step = 0 nell'altro parametro).

Esempio: Se un corso usa solo **parC** ($parT.step = 0$), nella **notaFinale** "MIN" e "MAX" saranno sostituiti con i valori di **parT.min** e **parT.max**

Il campo **forceThesisValue** è utilizzato per imporre al sistema di aggiungere la voce "Voto di tesi (T):" nel report del laureando, anche quando il voto di tesi potrebbe non essere un parametro variabile nella formula.

Nella formula di laurea questi sono i significati delle lettere:

- **M**: Indica la media pesata dello studente
- **T**: Indica il voto di tesi
- **C**: Indica il voto commissione
- **CFU**: Indica i CFU che fanno media

È poi possibile configurare i seguenti parametri andando verso la fine del file:

```
"lode": 33,  
"infoTitle": "LAUREANDOSI 2 - ...",  
"docTitle": "CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA",
```

Qui è possibile modificare il valore della lode, le informazioni di servizio e il titolo del prospetto.

All'interno dello stesso file è presente una sezione dedicata ai parametri di configurazione relativi alle e-mail. Nella sezione e-mail sono presenti i seguenti campi:

```
"email" : {  
  "host": "mixer.unipi.it", ← Server SMTP per l'invio  
  "fromName": "Laureandosi 2.0", ← Nome del mittente  
  "fromMail": "noreply-laureandosi@dii.unipi.it", ← Email del mittente  
  "subject": "Appello di laurea ...", ← Oggetto della mail  
  "body": "Gentile laureando/laureanda ..." ← Corpo della mail  
}
```

File “corsi_di_laurea.json”

In questo file si trova l'elenco dei corsi di laurea supportati dal sistema. Ogni CdL presenta la seguente struttura, composta dal nome visualizzato all'interno del sistema (**cdlAlt**) e dal nome abbreviato associato al CdL (**cdlShort**):

```
{  
  "cdlAlt": "INGEGNERIA INFORMATICA (IFO-L)",  
  "cdlShort": "TInf"  
}
```

Per aggiungere un nuovo CdL supportato è sufficiente ripetere questa struttura all'interno del file e assegnare i campi di 'cdlAlt' e 'cdlShort'. Fatto ciò, il nuovo corso di laurea comparirà nel menù a tendina del portale al primo refresh della pagina.

File “filtro_esami.json”

In questo file si trovano le regole di filtraggio per gli esami degli studenti. Il sistema utilizza questi filtri per determinare quali esami devono essere esclusi dal calcolo della media e quali non devono essere considerati nel conteggio dei CFU curriculari. Il file è organizzato in tre sezioni principali:

```
{
  "global": {
    "NoAvg": [],
    "NoCdl": []
  },
  "specific": {},
  "codice-corso": {
    "NoAvg": [],
    "NoCdl": []
  }
}
```

Per ogni sezione sono definiti due campi

- **NoAvg**: Array di nomi di esami (case-sensitive) che non fanno media. Questi esami contribuiscono comunque ai CFU curriculari. Non vengono però considerati nel calcolo della media pesata. Nel prospetto finale vengono visualizzati senza la spunta nella colonna MED.
- **NoCdl**: Array di nomi di esami (case-sensitive) che non contribuiscono ai CFU curriculari. Non appaiono nel prospetto finale.

La sezione **global** contiene i filtri applicati a tutti gli studenti di tutti i corsi di laurea.

```
"global": {
  "NoAvg": [],
  "NoCdl": [
    "PROVA FINALE",
    "TEST DI VALUTAZIONE INGEGNERIA"
  ]
}
```

Nella sezione **specific** invece sono contenuti i filtri personalizzati per singoli studenti identificati dalla matricola, come nell’esempio di seguito:

```
"specific": {
  "123456" : {
    "NoAvg" : ["ESAME SPECIALE"],
    "NoCdl" : ["CORSO EXTRA"]
  }
}
```

Infine, **ogni corso di laurea** ha la propria sezione identificata dal proprio codice breve. Quando il sistema calcola i filtri per uno studente appartenente ad un corso di laurea lo fa controllando i vari filtri.

File “esami_informatici.json”

In questo file si trova la lista degli esami considerati esami informatici, e serve nello specifico per il calcolo della media informatica degli studenti appartenenti al corso di laurea in T. Ing. Informatica.

Il file ha una struttura molto semplice:

```
{
  "esamiInfo": [
    "FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE",
    "ALGORITMI E STRUTTURE DATI",
    "BASI DI DATI",
    "RETI LOGICHE",
    "CALCOLATORI ELETTRONICI",
    "PROGETTAZIONE WEB",
    "INGEGNERIA DEL SOFTWARE",
    "SISTEMI OPERATIVI",
    "RETI INFORMATICHE",
    "PROGETTAZIONE DI RETI INFORMATICHE",
    "PROGRAMMAZIONE AVANZATA",
    "PROGRAMMAZIONE",
    "FONDAMENTI DI INFORMATICA I",
    "FONDAMENTI DI INFORMATICA II"
  ]
}
```

I precedenti sono tutti gli esami classificati come informatici. È sempre possibile aggiungere o rimuovere esami da questa lista per modificare il filtro.



Manuale di Test

Per testare le funzionalità del programma è possibile accedere alla pagina di test di Laureandosi aggiungendo la stringa “**PaginaTest.php**” alla fine dell’URL della pagina.

Esempio: <http://laureandosi.local/Laureandosi-Unipi-Project/PaginaTest.php>

Pagina di Test

Una volta inserito l’URL corretto verrà mostrata la seguente schermata:


Laureandosi - Pagina di Test
Verifica automatica del sistema di calcolo

Questa pagina serve a verificare il corretto funzionamento del sistema di calcolo del portale Laureandosi.

I test qui effettuati confrontano il valore calcolato con quello atteso, in riferimento a un elenco di matricole appartenenti ai rispettivi cdL. I test verificano i seguenti parametri: Media Pesata, CFU Media, CFU Totali, e per il caso specifico del CdL triennale in Ing. Informatica viene effettuato un controllo anche sul Bonus e sulla Media degli esami Informatici.

Matricola	CDL	Formula Presente	Media Pesata attesa	Media Pesata calcolata	CFU media attesa	CFU media calcolata	CFU totali attesi	CFU totali calcolati	Bonus Atteso	Bonus Calcolato	Media Inf. attesa	Media Inf. calcolata	Risultato
123456	TInf	Si	23.655	23.655	174	174	177	177	No	No	23.667	23.667	Test superato
234567	MEle	Si	24.559	24.559	102	102	102	102					Test superato
345678	TInf	Si	25.564	25.564	165	165	177	177	Si	Si	25.75	25.75	Test superato
456789	TTel	Si	32.625	32.625	96	96	96	96					Test superato
567890	MCyb	No	-	-	-	-	-	-					Test Fallito

Non è possibile interagire con questa schermata, dove invece saranno presenti solo i risultati dei test e i confronti effettuati sui vari parametri.

È invece possibile modificare manualmente l’elenco dei test e i parametri del test tramite il file “**TestExpectedOutput.json**”.

File “TestExpectedOutput.json”

Questo file contiene i **dati di test** e i **risultati attesi** per verificare il corretto funzionamento del sistema di generazione dei prospetti di laurea. Viene utilizzato dal file “PaginaTest.php” e dalla classe “ExecuteTest.php” per eseguire dei test automatici su matricole di esempio.

Il file è organizzato nel seguente modo:

```
{
  "dataLaurea": "yyyy-mm-gg",
  "matricole": {
    "matricola-1": { . . . },
    "matricola-2": { . . . }
  }
}
```

Ogni **matricola** rappresenta un caso di test ed ha la seguente struttura:

```
"123456": {
  "matr": "123456",
  "cdl": "TInf",
  "nome": "GIANLUIGI",
  "cognome": "DONNARUMMA",
  "expected": {
    "media": "23.655",
    "cfuTotali": "177",
    "cfuMedia": "174",
    "bonus": false,
    "mediaInf": "23.667"
  }
}
```

La classe che effettua i test accede alle altre classi del sistema andando a simulare la generazione di un nuovo prospetto di laurea. Il test vero e proprio consiste nel verificare che i valori generati dalla simulazione corrispondano ai valori nel campo **expected**.